2026 年春《信号分析与处理》第五次作业参考答案

何阳

2026 年 6 月 7 日（2026 年 6 月 15 日修订）

补充

下面统一采用课程中常见的连续时间傅里叶变换、拉普拉斯变换与 Z 变换记号：

$$X(\omega)=\int_{-\infty}^{\infty}x(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\,\mathrm{d}t,\qquad x(t)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}X(\omega)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}\,\mathrm{d}\omega.$$

$$X(s)=\mathcal{L}\{x(t)\}=\int_{0^-}^{\infty}x(t)\mathrm{e}^{-st}\,\mathrm{d}t,\qquad X(z)=\mathcal{Z}\{x(n)\}=\sum_{n=-\infty}^{\infty}x(n)z^{-n}.$$

若题目未特别说明，连续时间系统默认按**零初始条件**处理；离散时间频率响应统一写作

$$H(\Omega)\quad\text{或者写作}\quad H(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega}).$$

以下采用课程常用记号

$$u(t)=\begin{cases}1, & t\geq 0,\\ 0, & t<0,\end{cases}\qquad \delta(t)\text{ 为单位冲激，}\qquad \delta(n)\text{ 为单位脉冲，}$$

$$\mathrm{Sa}(t)=\frac{\sin t}{t}\quad(t\neq 0),\qquad \mathrm{Sa}(0)=1.$$

补充

本次作业可能反复用到的常见公式如下：

(1) 连续时间 LTI 系统：若系统微分方程为常系数线性微分方程，则零初始条件下可由拉普拉斯变换得到系统函数

$$H(s)=\frac{Y(s)}{X(s)},\qquad h(t)=\mathcal{L}^{-1}\{H(s)\}.$$

(2) 离散时间 LTI 系统：若差分方程已知，则

$$H(z)=\frac{Y(z)}{X(z)},\qquad H(\Omega)=H(z)\big|_{z=\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega}},\qquad h(n)=\mathcal{Z}^{-1}\{H(z)\}.$$

(3) 复指数信号通过 LTI 系统时满足特征函数性质：

$$x(t)=\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t} \implies y(t)=H(\omega)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t},$$
$$x(n)=\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega n} \implies y(n)=H(\Omega)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega n}.$$

(4) 正弦信号可写成复指数形式：

$$\sin\omega_0 t=\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega_0 t}-\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega_0 t}}{2\mathrm{j}},\qquad \cos\omega_0 t=\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega_0 t}+\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega_0 t}}{2}.$$

(5) 无失真传输条件：

$$y(t)=Kx(t-t_d)$$

其中 K 为常数、t_d 为纯延时；对应频域条件为

$$H(\mathrm{j}\omega)=K\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t_d}$$

在信号所占据频带内成立。

(6) 理想低通滤波器若满足

$$H(\omega)=\begin{cases}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t_0}, & |\omega|\le\omega_c,\\ 0, & |\omega|>\omega_c,\end{cases}$$

则其作用是“保留截止频率以内的频谱分量，并附加线性相位对应的延时 t_0”。

(7) 在本变换约定下，常用连续时间傅里叶变换对包括

$$\frac{\sin(\omega_c t)}{\pi t}\iff\begin{cases}1, & |\omega|\le\omega_c,\\ 0, & |\omega|>\omega_c,\end{cases}$$

$$\mathrm{Sa}(t)=\frac{\sin t}{t}\iff\begin{cases}\pi, & |\omega|\le 1,\\ 0, & |\omega|>1,\end{cases}\qquad \pi\delta(t)\iff\pi.$$

(8) 巴特沃思低通滤波器幅频特性常写为

$$|H(\omega)|^2=\frac{1}{1+\left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)^{2N}},$$

其中 N 为阶数、ω_c 为截止角频率。若用衰减（dB）表示，则

$$A(\omega)=-20\log_{10}|H(\omega)|.$$

(9) 双线性变换公式为

$$s=\frac{2}{T}\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}},$$

其中 T 为采样周期。冲激响应不变法通常更适合低通或带通等不会把高频主体混叠到低频的模拟滤波器；若模拟原型本身是高通，则需要格外警惕频谱混叠。

补充

归一化巴特沃思低通原型常写作

$$H_n(\bar{s}) = \frac{1}{B_n(\bar{s})},$$

其中 $\bar{s} = s/\omega_c$，$B_n(\bar{s})$ 为 n 阶巴特沃思多项式。常见低阶多项式如下表所示：

n	巴特沃思多项式 $B_n(\bar{s})$
1	$\bar{s}+1$
2	$\bar{s}^2+\sqrt{2}\,\bar{s}+1$
3	$\bar{s}^3+2\bar{s}^2+2\bar{s}+1$
4	$\bar{s}^4+2.613\bar{s}^3+3.414\bar{s}^2+2.613\bar{s}+1$
5	$\bar{s}^5+3.236\bar{s}^4+5.236\bar{s}^3+5.236\bar{s}^2+3.236\bar{s}+1$
6	$\bar{s}^6+3.864\bar{s}^5+7.464\bar{s}^4+9.142\bar{s}^3+7.464\bar{s}^2+3.864\bar{s}+1$
7	$\bar{s}^7+4.494\bar{s}^6+10.098\bar{s}^5+14.592\bar{s}^4+14.592\bar{s}^3+10.098\bar{s}^2+4.494\bar{s}+1$
8	$\bar{s}^8+5.153\bar{s}^7+13.137\bar{s}^6+21.846\bar{s}^5+25.688\bar{s}^4+21.846\bar{s}^3+13.137\bar{s}^2+5.153\bar{s}+1$

实际模拟低通系统函数可由归一化原型经过反归一化

$$\bar{s} = \frac{s}{\omega_c}$$

得到，即把表中的 $\bar{s}$ 全部替换为 s/ω_c。

第一题

题目：以下关于系统的问题都以 x 代表输入、以 y 代表输出。回答以下 4 个小题，具体方法不限，要求写出详细步骤。（20 分，每小题 5 分）

(1) 已知微分方程

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}y(t) + 3y(t) = 2\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}x(t),$$

求单位冲激响应 $h(t)$。

(2) 已知微分方程

$$\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}t^2}y(t) + \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}y(t) + y(t) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}x(t) + x(t),$$

求单位冲激响应 $h(t)$。

(3) 已知一个因果 LTI 系统的频率响应为

$$H(\mathrm{j}\omega) = \frac{1}{\mathrm{j}\omega + 3}.$$

对于某一特定输入 $x(t)$，观察到该系统的输出为

$$y(t) = \mathrm{e}^{-3t}u(t) - \mathrm{e}^{-4t}u(t),$$

求输入信号 $x(t)$。

(4) 已知一个因果 LTI 系统的差分方程

$$y(n) - \frac{1}{6}y(n-1) - \frac{1}{6}y(n-2) = x(n),$$

求系统的频率响应 $H(\Omega)$ 和单位脉冲响应 $h(n)$。

解答

(1) 对微分方程

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}y(t) + 3y(t) = 2\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}x(t)$$

在零初始条件下取拉普拉斯变换，得

$$sY(s) + 3Y(s) = 2sX(s).$$

因此系统函数为

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{2s}{s+3}.$$

将其拆开为

$$H(s) = 2 - \frac{6}{s+3}.$$

于是单位冲激响应

$$h(t) = \mathcal{L}^{-1}\{H(s)\} = 2\delta(t) - 6\mathrm{e}^{-3t}u(t).$$

(2) 对微分方程

$$\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}t^2}y(t) + \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}y(t) + y(t) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}x(t) + x(t)$$

在零初始条件下取拉普拉斯变换，得

$$(s^2 + s + 1)Y(s) = (s+1)X(s).$$

故

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{s+1}{s^2+s+1}.$$

把分母配方：

$$s^2+s+1=\left(s+\frac{1}{2}\right)^2+\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2.$$

并把分子写成

$$s+1=\left(s+\frac{1}{2}\right)+\frac{1}{2}.$$

于是

$$H(s)=\frac{s+\frac{1}{2}}{\left(s+\frac{1}{2}\right)^2+\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2}+\frac{\frac{1}{2}}{\left(s+\frac{1}{2}\right)^2+\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2}.$$

由常用反拉普拉斯变换公式可得

$$\begin{aligned}h(t)&=\mathrm{e}^{-t/2}\cos\frac{\sqrt{3}}{2}t\,u(t)+\frac{1}{\sqrt{3}}\mathrm{e}^{-t/2}\sin\frac{\sqrt{3}}{2}t\,u(t)\\&=\mathrm{e}^{-t/2}\left(\cos\frac{\sqrt{3}}{2}t+\frac{1}{\sqrt{3}}\sin\frac{\sqrt{3}}{2}t\right)u(t)\\&=\frac{2}{\sqrt{3}}\mathrm{e}^{-t/2}\sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t+\frac{\pi}{3}\right)u(t).\end{aligned}$$

注意

各形式的表达都正确。最后一种形式是把两项合成一个正弦函数的结果，具有更简洁的表达和更清晰的物理意义，但不要求必须写成这种形式。

(3) 已知

$$H(\mathrm{j}\omega)=\frac{1}{\mathrm{j}\omega+3}.$$

又因为

$$y(t)=\mathrm{e}^{-3t}u(t)-\mathrm{e}^{-4t}u(t),$$

所以

$$Y(\mathrm{j}\omega)=\frac{1}{\mathrm{j}\omega+3}-\frac{1}{\mathrm{j}\omega+4}=\frac{1}{(\mathrm{j}\omega+3)(\mathrm{j}\omega+4)}.$$

由频域关系

$$Y(\mathrm{j}\omega)=H(\mathrm{j}\omega)X(\mathrm{j}\omega)$$

可得

$$X(\mathrm{j}\omega)=\frac{Y(\mathrm{j}\omega)}{H(\mathrm{j}\omega)}=\frac{1}{\mathrm{j}\omega+4}.$$

查傅里叶变换对

$$\mathrm{e}^{-4t}u(t)\iff\frac{1}{\mathrm{j}\omega+4},$$

因此

$$x(t)=\mathrm{e}^{-4t}u(t).$$

(4) 对差分方程

$$y(n)-\frac{1}{6}y(n-1)-\frac{1}{6}y(n-2)=x(n)$$

在零初始条件下取 Z 变换，得

$$Y(z)-\frac{1}{6}z^{-1}Y(z)-\frac{1}{6}z^{-2}Y(z)=X(z).$$

故系统函数

$$H(z)=\frac{Y(z)}{X(z)}=\frac{1}{1-\frac{1}{6}z^{-1}-\frac{1}{6}z^{-2}}.$$

令 $z=\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega}$，得到频率响应

$$\boxed{H(\Omega)=H(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega})=\frac{1}{1-\frac{1}{6}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\Omega}-\frac{1}{6}\mathrm{e}^{-2\mathrm{j}\Omega}}.}$$

下面求单位脉冲响应。先因式分解分母：

$$1-\frac{1}{6}z^{-1}-\frac{1}{6}z^{-2}=\left(1-\frac{1}{2}z^{-1}\right)\left(1+\frac{1}{3}z^{-1}\right).$$

于是

$$H(z)=\frac{1}{\left(1-\frac{1}{2}z^{-1}\right)\left(1+\frac{1}{3}z^{-1}\right)}.$$

设

$$H(z)=\frac{A}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}+\frac{B}{1+\frac{1}{3}z^{-1}}.$$

比较系数可得

$$A+B=1,\qquad \frac{A}{3}-\frac{B}{2}=0.$$

解得

$$A=\frac{3}{5},\qquad B=\frac{2}{5}.$$

故

$$\boxed{H(z)=\frac{\frac{3}{5}}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}+\frac{\frac{2}{5}}{1+\frac{1}{3}z^{-1}}.}$$

由反 Z 变换

$$\frac{1}{1-az^{-1}}\iff a^nu(n)$$

得

$$\boxed{h(n)=\frac{3}{5}\left(\frac{1}{2}\right)^n u(n)+\frac{2}{5}\left(-\frac{1}{3}\right)^n u(n).}$$

第二题

题目：用计算机对测量的离散数据 $x(n)$ 进行平均处理。当收到一个测量数据后，计算机就把这一次输入数据与前三次输入数据进行平均。要求使用**时域分析**、**频域分析**这两种方法，求解这一运算过程的频率响应 $H(\Omega)$，注意每种方法都要写出详细步骤和对应解释。（20 分，每个方法各 10 分）

提示：前三次数据意味着 $x(n-1)$、$x(n-2)$ 和 $x(n-3)$，四个数据平均后得到输出 $y(n)$。时域分析法可令 $x(n)=\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega n}$ 求出 $y(n)$，由特征函数性质读出频率响应；频域分析法通过对系统差分方程求 Z 变换，代入 $z=\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega}$ 得到频率响应 $H(\Omega)$。

解答

由题意可知，输出等于当前数据与前三次数据的平均值，因此系统的时域关系为

$$y(n)=\frac{1}{4}\big[x(n)+x(n-1)+x(n-2)+x(n-3)\big].$$

方法一：时域分析法

令输入为复指数序列

$$x(n)=\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega n}.$$

则

$$x(n-1)=\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega(n-1)}=\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\Omega}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega n},$$

$$x(n-2)=\mathrm{e}^{-2\mathrm{j}\Omega}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega n},\qquad x(n-3)=\mathrm{e}^{-3\mathrm{j}\Omega}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega n}.$$

代入时域关系得

$$\boxed{y(n)=\frac{1}{4}\left(1+\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\Omega}+\mathrm{e}^{-2\mathrm{j}\Omega}+\mathrm{e}^{-3\mathrm{j}\Omega}\right)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega n}.}$$

由于离散时间 LTI 系统对 $\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega n}$ 的响应必为

$$y(n)=H(\Omega)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega n},$$

故频率响应为

$$H(\Omega)=\frac{1}{4}\left(1+\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\Omega}+\mathrm{e}^{-2\mathrm{j}\Omega}+\mathrm{e}^{-3\mathrm{j}\Omega}\right).$$

把公共相位因子 $\mathrm{e}^{-3\mathrm{j}\Omega/2}$ 提出来，得

$$H(\Omega)=\frac{1}{4}\,\mathrm{e}^{-3\mathrm{j}\Omega/2}\left(\mathrm{e}^{3\mathrm{j}\Omega/2}+\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega/2}+\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\Omega/2}+\mathrm{e}^{-3\mathrm{j}\Omega/2}\right).$$

利用

$$\mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta}+\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\theta}=2\cos\theta,$$

可化为

$$H(\Omega)=\frac{1}{2}\,\mathrm{e}^{-3\mathrm{j}\Omega/2}\left(\cos\frac{\Omega}{2}+\cos\frac{3\Omega}{2}\right).$$

再由和差化积公式

$$\cos A+\cos B=2\cos\frac{A+B}{2}\cos\frac{A-B}{2},$$

得到

$$\boxed{H(\Omega)=\mathrm{e}^{-3\mathrm{j}\Omega/2}\cos\Omega\cos\frac{\Omega}{2}.}$$

补充

上式有多种完全等价的形式。例如

$$H(\Omega)=\frac{1}{4}\left(1+\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\Omega}+\mathrm{e}^{-2\mathrm{j}\Omega}+\mathrm{e}^{-3\mathrm{j}\Omega}\right),$$

还可写成“线性相位 × 实偶函数”的形式（更便于进一步分析性质）

$$\boxed{H(\Omega)=\frac{1}{4}\cdot\frac{1-\mathrm{e}^{-4\mathrm{j}\Omega}}{1-\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\Omega}}=\frac{1}{4}\mathrm{e}^{-3\mathrm{j}\Omega/2}\frac{\sin 2\Omega}{\sin(\Omega/2)},}$$

或者余弦和形式

$$\boxed{H(\Omega)=\frac{1}{2}\,\mathrm{e}^{-3\mathrm{j}\Omega/2}\left[\cos\frac{\Omega}{2}+\cos\frac{3\Omega}{2}\right].}$$

因此学生若写成指数和形式、正弦比形式、余弦和形式或正文中的余弦积形式，都与参考答案完全等价。最好在指数和形式的基础上多整理几步，更便于分析幅频特性和相频特性。

该系统是一个 4 点滑动平均 FIR 滤波器，具有线性相位项

$$\mathrm{e}^{-3\mathrm{j}\Omega/2},$$

幅频特性为

$$|H(\Omega)|=\frac{1}{4}\left|\frac{\sin 2\Omega}{\sin(\Omega/2)}\right|.$$

相应地，也可以写成

$$|H(\Omega)|=\left|\cos\Omega\cos\frac{\Omega}{2}\right|.$$

方法二：频域分析法

由时域关系

$$y(n)=\frac{1}{4}\big[x(n)+x(n-1)+x(n-2)+x(n-3)\big]$$

两边取 Z 变换，得

$$Y(z)=\frac{1}{4}\left(1+z^{-1}+z^{-2}+z^{-3}\right)X(z).$$

故系统函数

$$\boxed{H(z)=\frac{Y(z)}{X(z)}=\frac{1}{4}\left(1+z^{-1}+z^{-2}+z^{-3}\right).}$$

令

$$z=\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega},$$

则频率响应为

$$\boxed{H(\Omega)=H(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega})=\mathrm{e}^{-3\mathrm{j}\Omega/2}\cos\Omega\cos\frac{\Omega}{2}.}$$

这与时域分析法的结果完全一致。

补充

从结果可以看出：

$$H(0)=1,$$

即直流分量完全通过；而较高频率分量会被明显衰减，因此该平均系统具有**低通滤波**的作用。

第三题

题目：若系统函数

$$H(\omega)=H(\mathrm{j}\omega)=\frac{1}{\mathrm{j}\omega+1},$$

激励为周期信号

$$x(t)=\sin t+\sin(3t),$$

要求回答以下问题。（20 分，每小题 5 分）

(1) 求出响应 $y(t)$；

(2) 分别画出 $x(t)$、$y(t)$ 的波形；

(3) 写出信号无失真传输需要满足的条件（时域条件和频域条件）；

(4) 讨论信号经该系统传输是否引起失真。

解答

(1) 先把系统频率响应写成幅角形式：

$$H(\mathrm{j}\omega)=\frac{1}{1+\mathrm{j}\omega}=\frac{1-\mathrm{j}\omega}{1+\omega^2}.$$

因此其幅频特性与相频特性分别为

$$|H(\mathrm{j}\omega)|=\frac{1}{\sqrt{1+\omega^2}},\qquad \angle H(\mathrm{j}\omega)=-\arctan\omega\quad(\omega>0).$$

也就是说，

$$\boxed{H(\mathrm{j}\omega)=\frac{1}{\sqrt{1+\omega^2}}\,\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\arctan\omega}.}$$

下面分别计算系统在两个频率点的频率响应。

$$H(\mathrm{j})=\frac{1}{1+\mathrm{j}}=\frac{1-\mathrm{j}}{2}=\frac{1}{\sqrt{2}}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\pi/4},$$

$$H(3\mathrm{j})=\frac{1}{1+3\mathrm{j}}=\frac{1-3\mathrm{j}}{10}=\frac{1}{\sqrt{10}}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\arctan 3}.$$

因此

$$\sin t\longrightarrow\frac{1}{\sqrt{2}}\sin\left(t-\frac{\pi}{4}\right),$$

$$\sin 3t\longrightarrow\frac{1}{\sqrt{10}}\sin\left(3t-\arctan 3\right).$$

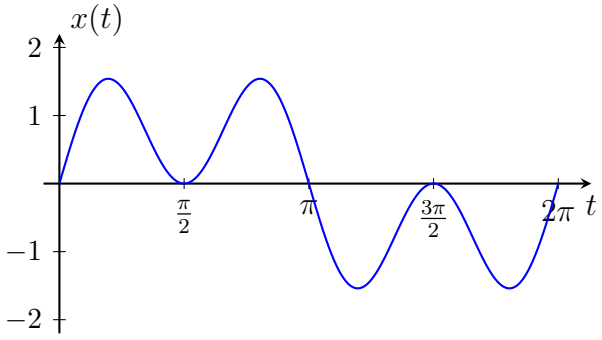
所以输出响应为

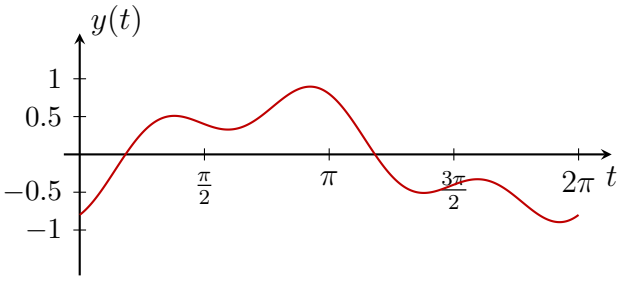
$$\boxed{y(t)=\frac{1}{\sqrt{2}}\sin\left(t-\frac{\pi}{4}\right)+\frac{1}{\sqrt{10}}\sin\left(3t-\arctan 3\right).}$$

(2) 输入与输出波形可按下式绘制：

$$x(t)=\sin t+\sin 3t,$$

$$y(t)=\frac{1}{\sqrt{2}}\sin\left(t-\frac{\pi}{4}\right)+\frac{1}{\sqrt{10}}\sin\left(3t-\arctan 3\right).$$





(3) 信号无失真传输的**时域条件**是

$$\boxed{y(t) = Kx(t - t_d),}$$

其中 K 为与频率无关的常数，t_d 为纯延时。

对应的**频域条件**是：在输入信号所占据的频带内，

$$\boxed{H(\mathrm{j}\omega) = K\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t_d}.}$$

也就是说，幅频特性必须在该频带内为常数，

$$|H(\mathrm{j}\omega)| = K,$$

相频特性必须是关于 ω 的线性函数，

$$\angle H(\mathrm{j}\omega) = -\omega t_d.$$

(4) 本题输入只包含两个角频率分量 $\omega = 1$ 和 $\omega = 3$。而系统在这两个频率点的响应分别为

$$|H(\mathrm{j})| = \frac{1}{\sqrt{2}}, \qquad \angle H(\mathrm{j}) = -\frac{\pi}{4},$$

$$|H(3\mathrm{j})| = \frac{1}{\sqrt{10}}, \qquad \angle H(3\mathrm{j}) = -\arctan 3.$$

它们正是由

$$|H(\mathrm{j}\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1+\omega^2}}, \qquad \angle H(\mathrm{j}\omega) = -\arctan\omega$$

分别在 $\omega = 1, 3$ 处取值得到的。

可以看到：

$$\boxed{\frac{1}{\sqrt{2}} \neq \frac{1}{\sqrt{10}},}$$

即不同频率分量受到的增益不同，因此存在**幅度失真**；

同时

$$\boxed{\frac{-\pi/4}{1} \neq \frac{-\arctan 3}{3},}$$

即相移不满足统一的线性延时关系，因此也存在**相位失真**。

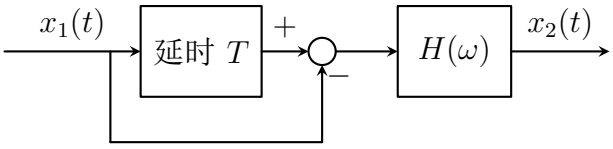
故该信号经该系统传输后**会引起失真**，而且同时包含幅度失真和相位失真。

第四题

题目：已知理想低通滤波特性 $H(\omega)$（亦可写为 $H(\mathrm{j}\omega)$）和输入信号 $x_1(t)$ 的表达式为

$$H(\omega)=\begin{cases}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t_0}, & |\omega|\le 1,\\ 0, & |\omega|>1,\end{cases}\qquad x_1(t)=\frac{2\sin(t/2)}{t}.$$

系统信号流图如下，其中 $H(\omega)$ 模块表示理想低通滤波器：



(1) 求输出信号 $x_2(t)$，要求写出 $x_2(t)$ 的表达式和具体求解步骤。（10 分）

(2) 考虑以上述 $H(\omega)$ 表示的理想低通滤波器，证明该滤波器对于 $\pi\delta(t)$ 和 $\mathrm{Sa}(t)$ 的响应是一样的。（10 分）

提示：利用理想低通滤波器的结论求解，注意线性相位对应的延时。

解答

(1) 先求输入 $x_1(t)$ 的频谱。由

$$\frac{\sin(\omega_c t)}{\pi t}\iff\begin{cases}1, & |\omega|\le\omega_c,\\ 0, & |\omega|>\omega_c\end{cases}$$

可知，当 $\omega_c=\frac{1}{2}$ 时，

$$\frac{\sin(t/2)}{\pi t}\iff\begin{cases}1, & |\omega|\le\frac{1}{2},\\ 0, & |\omega|>\frac{1}{2}.\end{cases}$$

而

$$x_1(t)=\frac{2\sin(t/2)}{t}=2\pi\cdot\frac{\sin(t/2)}{\pi t},$$

故其傅里叶变换为

$$\boxed{X_1(\mathrm{j}\omega)=\begin{cases}2\pi, & |\omega|\le\frac{1}{2},\\ 0, & |\omega|>\frac{1}{2}.\end{cases}}$$

由信号流图可知，进入滤波器之前的中间信号为

$$v(t)=x_1(t-T)-x_1(t).$$

根据时移性质，

$$\mathcal{F}\{x_1(t-T)\} = \mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega T} X_1(\mathrm{j}\omega),$$

所以

$$\boxed{V(\mathrm{j}\omega) = \left(\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega T} - 1\right) X_1(\mathrm{j}\omega).}$$

滤波器频率响应为

$$H(\mathrm{j}\omega) = \begin{cases} \mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t_0}, & |\omega| \le 1, \\ 0, & |\omega| > 1. \end{cases}$$

由于 $X_1(\mathrm{j}\omega)$ 的非零支撑区间仅为

$$|\omega| \le \frac{1}{2},$$

完全落在滤波器通带

$$|\omega| \le 1$$

之内，因此滤波器对信号频谱不作截断，只附加线性相位因子 $\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t_0}$。所以

$$\boxed{X_2(\mathrm{j}\omega) = H(\mathrm{j}\omega)V(\mathrm{j}\omega) = \mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t_0} V(\mathrm{j}\omega).}$$

这意味着时域中只是把 $v(t)$ 延时 t_0：

$$x_2(t) = v(t - t_0).$$

于是

$$\boxed{x_2(t) = x_1(t - t_0 - T) - x_1(t - t_0).}$$

代入 $x_1(t)$ 的表达式，得

$$\boxed{x_2(t) = \frac{2\sin\left(\frac{t-t_0-T}{2}\right)}{t - t_0 - T} - \frac{2\sin\left(\frac{t-t_0}{2}\right)}{t - t_0} = \mathrm{Sa}\left(\frac{t - t_0 - T}{2}\right) - \mathrm{Sa}\left(\frac{t - t_0}{2}\right).}$$

这就是所求输出信号。

(2) 先看输入为 $\pi\delta(t)$ 的情况。因为

$$\mathcal{F}\{\delta(t)\} = 1,$$

所以

$$\boxed{\mathcal{F}\{\pi\delta(t)\} = \pi.}$$

于是其输出频谱为

$$Y_1(\mathrm{j}\omega) = H(\mathrm{j}\omega) \cdot \mathcal{F}\{\pi\delta(t)\} = H(\mathrm{j}\omega) \cdot \pi = \begin{cases} \pi\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t_0}, & |\omega| \le 1, \\ 0, & |\omega| > 1. \end{cases}$$

再看输入为 $\mathrm{Sa}(t)$ 的情况。由常用变换对可得，

$$\boxed{\mathcal{F}\{\mathrm{Sa}(t)\} = \begin{cases} \pi, & |\omega| \le 1, \\ 0, & |\omega| > 1. \end{cases}}$$

因此其输出频谱为

$$Y_2(\mathrm{j}\omega) = H(\mathrm{j}\omega)\mathcal{F}\{\mathrm{Sa}(t)\} = \begin{cases} \pi \mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t_0}, & |\omega| \le 1, \\ 0, & |\omega| > 1. \end{cases}$$

显然

$$\boxed{Y_1(\mathrm{j}\omega) = Y_2(\mathrm{j}\omega).}$$

由于傅里叶变换一一对应，故二者时域响应完全相同。

补充

进一步反变换可知，这个共同输出为

$$y(t) = \mathrm{Sa}(t - t_0) = \frac{\sin(t - t_0)}{t - t_0}.$$

因此，理想低通滤波器对于 $\pi\delta(t)$ 和 $\mathrm{Sa}(t)$ 的响应是一样的。

注意

批改时要注意看输入信号 $\pi\delta(t)$ 和 $\mathrm{Sa}(t)$ 各自的傅里叶变换是否正确，不要只看最后的输出 $Y_1(\mathrm{j}\omega)$ 和 $Y_2(\mathrm{j}\omega)$。

第五题

题目：求解以下关于滤波器的问题，注意区分模拟和数字角频率。（20 分，每小题 10 分）

(1) 巴特沃思低通滤波器的频域指标为：当 $\omega_1 = 1000\,\mathrm{rad/s}$ 时，衰减不大于 $3\,\mathrm{dB}$；当 $\omega_2 = 5000\,\mathrm{rad/s}$ 时，衰减至少为 $20\,\mathrm{dB}$。求此滤波器的实际系统传递函数 $H(s)$。

提示：需要查巴特沃思多项式表，教材和课程讲义上都有该表格；实际系统传递函数需经过反归一化处理得到。

(2) 用双线性变换法把 $H_a(s) = \frac{s}{s+a}\,(a > 0)$ 变换成数字滤波器的系统函数 $H(z)$；通过 $H_a(s)$ 结合频率响应的幅频特性，判断该滤波器是否适合用冲激响应不变法转换成数字滤波器（给出分析和计算步骤）？

提示：结合 $a > 0$，将 $H_a(s)$ 变为 $H_a(\mathrm{j}\omega)$，判断滤波器是低通还是高通滤波器。

解答

(1) 设巴特沃思低通滤波器的通带边界频率、阻带边界频率分别为

$$\omega_p = \omega_1 = 1000\ \text{rad/s}, \qquad \omega_s = \omega_2 = 5000\ \text{rad/s}.$$

对应的通带衰减和阻带衰减分别为

$$\alpha_p = 3\,\text{dB}, \qquad \alpha_s = 20\,\text{dB}.$$

由于巴特沃思低通滤波器在截止频率处恰好衰减 3 dB，故可取

$$\omega_c = \omega_p = \omega_{3\text{dB}} = 1000\ \text{rad/s}.$$

于是其归一化后的频域指标为

$$\boxed{\bar{\omega}_p = \frac{\omega_p}{\omega_c} = 1, \qquad \alpha_p = 3\,\text{dB},}$$

$$\boxed{\bar{\omega}_s = \frac{\omega_s}{\omega_c} = \frac{5000}{1000} = 5, \qquad \alpha_s = 20\,\text{dB}.}$$

巴特沃思低通滤波器的幅频特性满足

$$|H(\text{j}\omega)|^2 = \frac{1}{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)^{2N}}.$$

因此衰减可写为

$$A(\omega) = -20\log_{10}|H(\text{j}\omega)| = 10\log_{10}\left[1 + \left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)^{2N}\right].$$

因此滤波器阶数应满足

$$\boxed{N \geq \frac{\lg\sqrt{10^{0.1\alpha_s} - 1}}{\lg\bar{\omega}_s} = \frac{\lg\sqrt{10^{0.1\times 20} - 1}}{\lg 5} = \frac{\lg\sqrt{99}}{\lg 5} \approx 1.428.}$$

故取最小整数阶数

$$\boxed{N = 2.}$$

查表得到归一化二阶巴特沃思多项式为

$$B_2(\bar{s}) = \bar{s}^2 + \sqrt{2}\,\bar{s} + 1.$$

因此归一化原型系统函数为

$$\boxed{H(\bar{s}) = \frac{1}{\bar{s}^2 + \sqrt{2}\,\bar{s} + 1}.}$$

再由反归一化

$$\bar{s} = \frac{s}{\omega_c} = \frac{s}{1000}$$

代入，得到实际系统传递函数

$$\boxed{H(s) = \frac{1}{\left(\frac{s}{1000}\right)^2 + \sqrt{2}\left(\frac{s}{1000}\right) + 1}.}$$

把分子分母同乘 10^6，得

$$\boxed{H(s) = \frac{10^6}{s^2 + 1000\sqrt{2}\,s + 10^6}.}$$

这就是所求巴特沃思低通滤波器的实际系统传递函数。

(2) 先用双线性变换法。双线性变换公式为

$$s = \frac{2}{T}\frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}}.$$

将其代入

$$H_a(s) = \frac{s}{s + a},$$

得

$$H(z) = \frac{\frac{2}{T}\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}}{\frac{2}{T}\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}} + a}.$$

分子分母同乘 $T(1 + z^{-1})$，有

$$H(z) = \frac{2(1 - z^{-1})}{2(1 - z^{-1}) + aT(1 + z^{-1})}.$$

整理分母可得

$$\boxed{H(z) = \frac{2(1 - z^{-1})}{(2 + aT) + (aT - 2)z^{-1}}.}$$

也可写成

$$\boxed{H(z) = \frac{\frac{2}{2+aT}(1 - z^{-1})}{1 + \frac{aT-2}{aT+2}z^{-1}}.}$$

这就是用双线性变换法得到的数字滤波器系统函数。

下面判断该模拟滤波器是否适合用冲激响应不变法。

先求其模拟频率响应：

$$H_a(\mathrm{j}\omega) = \frac{\mathrm{j}\omega}{a + \mathrm{j}\omega}.$$

其幅频特性为

$$|H_a(\mathrm{j}\omega)| = \frac{\omega}{\sqrt{a^2 + \omega^2}}.$$

由于 $a>0$，所以

$$|H_a(0)|=0, \qquad \lim_{\omega\to\infty}|H_a(\mathrm{j}\omega)|=1.$$

这说明该模拟滤波器是**高通滤波器**。

而冲激响应不变法的本质是对模拟冲激响应采样，其数字频率响应相当于把模拟频率响应按采样角频率作周期延拓。对于高通滤波器，高频部分本来就是主要通过的频段；一旦周期延拓，就会把模拟高频内容混叠折叠到数字低频区，从而严重破坏原来的高通特性。

因此，从频谱混叠角度看，该滤波器**不适合**用冲激响应不变法转换成数字滤波器，更适合用**双线性变换法**实现。

补充

若进一步从时域看，

$$H_a(s)=\frac{s}{s+a}=1-\frac{a}{s+a},$$

故

$$h_a(t)=\delta(t)-a\mathrm{e}^{-at}u(t).$$

其中既包含冲激分量，又对应一个高通模拟原型。这再次说明：若直接采用冲激响应不变法，频谱混叠问题会比较突出，不是本题的合适选择。